

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Отчёт

по Лабораторной работе дисциплины «Компьютерные сети»

Тема: Консольные средства настройки Windows

Выполнил:

Ситдигов Рафаэль Ильдусович

Поток: МСТ К24 1.2

Проверил:

Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург

2026

1. Проверка доступности удалённого хоста:

ping google.com

Обмен пакетами с google.com [172.217.23.238] с 32 байтами данных:

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=196мс TTL=109

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=167мс TTL=109

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=182мс TTL=109

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=57мс TTL=109

Статистика Ping для 172.217.23.238:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 57мсек, Максимальное = 196 мсек, Среднее = 150 мсек

ping youtube.com

Обмен пакетами с youtube.com [142.250.180.14] с 32 байтами данных:

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=194мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=106мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=170мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=160мс TTL=109

Статистика Ping для 142.250.180.14:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 106мсек, Максимальное = 194 мсек, Среднее = 157 мсек

ping instagram.com

Обмен пакетами с instagram.com [57.144.244.34] с 32 байтами данных:

Ответ от 57.144.244.34: число байт=32 время=183мс TTL=52

Превышен интервал ожидания для запроса.

Ответ от 57.144.244.34: число байт=32 время=548мс TTL=52

Ответ от 57.144.244.34: число байт=32 время=33мс TTL=52

Статистика Ping для 57.144.244.34:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1

(25% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 33мсек, Максимальное = 548 мсек, Среднее = 254 мсек

C:\Users\admin>ping defense.com

Обмен пакетами с defense.com [8.47.69.0] с 32 байтами данных:

Ответ от 8.47.69.0: число байт=32 время=12мс TTL=55

Ответ от 8.47.69.0: число байт=32 время=11мс TTL=55

Ответ от 8.47.69.0: число байт=32 время=12мс TTL=55

Ответ от 8.47.69.0: число байт=32 время=64мс TTL=55

Статистика Ping для 8.47.69.0:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 11мсек, Максимальное = 64 мсек, Среднее = 24 мсек

2. Бесконечная проверка

ping -t youtube.com

Обмен пакетами с youtube.com [142.250.180.14] с 32 байтами данных:

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=38мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=224мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=136мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=179мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=168мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=214мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=116мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=182мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=38мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=37мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=122мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=154мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=217мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=58мс TTL=109

Ответ от 142.250.180.14: число байт=32 время=38мс TTL=109

Статистика Ping для 142.250.180.14:

Пакетов: отправлено = 15, получено = 15, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 37мсек, Максимальное = 224 мсек, Среднее = 128 мсек

3. Ограничение числа запросов

`ping -n 5 google.com`

Обмен пакетами с google.com [172.217.23.238] с 32 байтами данных:

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=357мс TTL=109

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=39мс TTL=109

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=38мс TTL=109

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=105мс TTL=109

Ответ от 172.217.23.238: число байт=32 время=135мс TTL=109

Статистика Ping для 172.217.23.238:

Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 38мсек, Максимальное = 357 мсек, Среднее = 134 мсек

4. Изменение размера пакета

`C:\Users\admin>ping -l 1000 google.com`

Обмен пакетами с google.com [142.251.98.102] с 1000 байтами данных:

Ответ от 142.251.98.102: число байт=1000 время=187мс TTL=107

Ответ от 142.251.98.102: число байт=1000 время=185мс TTL=107

Ответ от 142.251.98.102: число байт=1000 время=64мс TTL=107

Ответ от 142.251.98.102: число байт=1000 время=161мс TTL=107

Статистика Ping для 142.251.98.102:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0

(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 64мсек, Максимальное = 187 мсек, Среднее = 149 мсек

5. Определение маршрута к хосту

```
tracert google.com
```

```
Трассировка маршрута к google.com [172.217.23.238]  
с максимальным числом прыжков 30:
```

1	153 ms	2 ms	1 ms	RT-AX53U-56A8 [192.168.50.1]
2	80 ms	2 ms	4 ms	100.72.92.1
3	7 ms	2 ms	3 ms	Router.sknt.ru [93.100.0.68]
4	81 ms	3 ms	2 ms	185.37.128.213
5	100 ms	100 ms	3 ms	185.37.128.214
6	3 ms	3 ms	171 ms	K12-CORE [185.37.128.157]
7	133 ms	3 ms	4 ms	72.14.205.120
8	83 ms	5 ms	3 ms	74.125.244.132
9	97 ms	14 ms	15 ms	142.250.238.204
10	145 ms	15 ms	161 ms	209.85.241.45
11	28 ms	29 ms	29 ms	142.251.51.185
12	36 ms	36 ms	36 ms	216.239.47.206
13	39 ms	39 ms	39 ms	142.250.62.108
14	40 ms	181 ms	37 ms	108.170.238.128
15	71 ms	169 ms	203 ms	172.253.177.203
16	57 ms	*	139 ms	142.251.48.175
17	182 ms	183 ms	38 ms	prg03s06-in-f14.1e100.net [172.217.23.238]

```
Трассировка завершена.
```

6. Сохранение результатов в файл

```
ping -n 10 google.com > "%USERPROFILE%\Desktop\pingGoogle10_result.txt"
```

```
C:\Users\admin>tracert -h 10 google.com
```

```
Трассировка маршрута к google.com [172.217.23.238]  
с максимальным числом прыжков 10:
```

1	60 ms	2 ms	2 ms	RT-AX53U-56A8 [192.168.50.1]
2	102 ms	4 ms	7 ms	100.72.92.1
3	62 ms	4 ms	2 ms	Router.sknt.ru [93.100.0.68]
4	66 ms	3 ms	4 ms	185.37.128.213
5	274 ms	229 ms	228 ms	185.37.128.214
6	67 ms	2 ms	3 ms	K12-CORE [185.37.128.157]

```
7  53 ms   3 ms   3 ms  72.14.205.120
8  141 ms   9 ms   3 ms  74.125.244.132
9  175 ms  211 ms  14 ms 142.250.238.204
10 *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
```

Трассировка завершена.

7. Ограничение числа хопов

```
tracert -h 10 google.com
```

Трассировка маршрута к google.com [64.233.162.100]
с максимальным числом прыжков 10:

```
1  1 ms   1 ms   3 ms RT-AX53U-56A8 [192.168.50.1]
2  4 ms   3 ms   3 ms 100.72.92.1
3  3 ms   2 ms   2 ms Router.sknt.ru [93.100.0.68]
4  68 ms   3 ms   2 ms 185.37.128.213
5  3 ms   3 ms   2 ms 185.37.128.214
6  3 ms   3 ms   4 ms K12-CORE [185.37.128.157]
7  37 ms   2 ms   3 ms 72.14.216.110
8  3 ms   3 ms   2 ms 172.253.76.91
9  8 ms   3 ms  14 ms 74.125.244.181
10 3 ms   3 ms   5 ms 72.14.232.84
```

|| Хоп — один промежуточный сетевой узел на пути к серверу ||

8. Изменение времени ожидания

```
tracert -w 1000 google.com
```

Трассировка маршрута к google.com [64.233.161.101]
с максимальным числом прыжков 30:

```
1  2 ms   1 ms   1 ms RT-AX53U-56A8 [192.168.50.1]
2  8 ms   8 ms   6 ms 100.72.92.1
3  3 ms   2 ms   2 ms Router.sknt.ru [93.100.0.68]
4  3 ms   8 ms   2 ms 185.37.128.213
5  3 ms   3 ms   2 ms 185.37.128.214
6  3 ms   3 ms   2 ms K12-CORE [185.37.128.157]
7  3 ms   3 ms   3 ms 72.14.216.110
```

```

8   2 ms   3 ms   3 ms 172.253.76.91
9   3 ms   3 ms   3 ms 74.125.244.180
10  7 ms   7 ms   6 ms 216.239.48.163
11  7 ms   6 ms   6 ms 108.170.233.161
12  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
13  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
14  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
15  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
16  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
17  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
18  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
19  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
20  *      *      *   Превышен интервал ожидания для запроса.
21  51 ms   5 ms   6 ms lh-in-f101.1e100.net [64.233.161.101]

```

Трассировка завершена.

9. Изменение времени ожидания

ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a68:9b4a:1c34:1149%24

IPv4-адрес. : 192.168.56.1

Маска подсети : 255.255.255.0

Основной шлюз. :

Неизвестный адаптер OpenVPN Connect DCO Adapter:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер Ethernet outline-tap0:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b17c:9bc4:56a0:2af8%8

IPv4-адрес. : 192.168.50.223

Маска подсети : 255.255.255.0

Основной шлюз. : 192.168.50.1

Адаптер Ethernet vEthernet (Default Switch):

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::52b1:5e91:7f30:acb%27

IPv4-адрес. : 172.19.240.1

Маска подсети : 255.255.240.0

Основной шлюз. :

C:\Users\admin>ipconfig /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера : DESKTOP-URVEQAD

Основной DNS-суффикс :

Тип узла. : Гибридный

IP-маршрутизация включена : Нет

WINS-прокси включен : Нет

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Описание. : TAP-Windows Adapter V9 for OpenVPN Connect

Физический адрес. : 00-FF-6A-4B-BD-D3

DHCP включен. : Нет

Автонастройка включена. : Да

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения :

Описание. : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

Физический адрес. : 0A-00-27-00-00-18

DHCP включен. : Нет

Автонастройка включена. : Да

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a68:9b4a:1c34:1149%24(Основной)

IPv4-адрес. : 192.168.56.1(Основной)

Маска подсети : 255.255.255.0

Основной шлюз. :

IAID DHCPv6 : 1024065575

DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2B-94-F9-FA-E8-FB-1C-AE-B2-E0

NetBios через TCP/IP. : Включен

Неизвестный адаптер OpenVPN Connect DCO Adapter:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Описание. : OpenVPN Data Channel Offload

Физический адрес. :

DHCP включен. : Да

Автонастройка включена. : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Описание. : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3

Физический адрес. : EA-FB-1C-AE-B2-E0

DHCP включен. : Да

Автонастройка включена. : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Описание. : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4

Физический адрес. : FA-FB-1C-AE-B2-E0

DHCP включен. : Нет

Автонастройка включена. : Да

Адаптер Ethernet outline-tap0:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Описание. : TAP-Windows Adapter V9

Физический адрес. : 00-FF-AA-FD-9A-16

DHCP включен. : Нет

Автонастройка включена. : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :

Описание. : Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter

Физический адрес. : E8-FB-1C-AE-B2-E0

DHCP включен. : Да

Автонастройка включена. : Да

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b17c:9bc4:56a0:2af8%8(Основной)

IPv4-адрес. : 192.168.50.223(Основной)

Маска подсети : 255.255.255.0

Аренда получена. : 9 мая 2026 г. 23:15:53

Срок аренды истекает. : 10 мая 2026 г. 23:15:46

Основной шлюз. : 192.168.50.1

DHCP-сервер. : 192.168.50.1

IAID DHCPv6 : 149486364

DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2B-94-F9-FA-E8-FB-1C-AE-B2-E0

DNS-серверы. : 192.168.50.1

NetBios через TCP/IP. : Включен

Адаптер Ethernet vEthernet (Default Switch):

DNS-суффикс подключения :
Описание. : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
Физический адрес. : 00-15-5D-38-01-00
DHCP включен. : Нет
Автонастройка включена. : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::52b1:5e91:7f30:acb%27(Основной)
IPv4-адрес. : 172.19.240.1(Основной)
Маска подсети : 255.255.240.0
Основной шлюз. :
IAID DHCPv6 : 452990301
DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2B-94-F9-FA-E8-FB-1C-AE-B2-E0
NetBios через TCP/IP. : Включен

10. Освободить DHCP-адрес

```
ipconfig /release
```

Настройка протокола IP для Windows

Невозможно выполнять операции над OpenVPN Connect DCO Adapter, пока отключена сеть.

Невозможно выполнять операции над Подключение по локальной сети* 1, пока отключена сеть.

Невозможно выполнять операции над Сетевое подключение Bluetooth, пока отключена сеть.

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения :

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения :
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::958e:eda1:afb8:bdb2%23
IPv4-адрес. : 192.168.56.1
Маска подсети : 255.255.255.0

Основной шлюз. :

Неизвестный адаптер OpenVPN Connect DCO Adapter:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер Ethernet outline-tap0:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b17c:9bc4:56a0:2af8%8

Основной шлюз. :

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер Ethernet vEthernet (Default Switch):

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::6a12:3b70:8005:e7a%27

IPv4-адрес. : 172.17.96.1

Маска подсети : 255.255.240.0

Основной шлюз. :

11. Получить новый DHCP-адрес

```
ipconfig /renew
```

Настройка протокола IP для Windows

Невозможно выполнять операции над Подключение по локальной сети, пока отключена сеть.

Невозможно выполнять операции над OpenVPN Connect DCO Adapter, пока отключена сеть.

Невозможно выполнять операции над Подключение по локальной сети* 1, пока отключена сеть.

Невозможно выполнять операции над Подключение по локальной сети* 2, пока отключена сеть.

Невозможно выполнять операции над outline-tap0, пока отключена сеть.

Невозможно выполнять операции над Сетевое подключение Bluetooth, пока отключена сеть.

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер Ethernet vEthernet (Default Switch):

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::52b1:5e91:7f30:acb%27

IPv4-адрес. : 172.17.96.1

Маска подсети : 255.255.240.0

Основной шлюз. :

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::958e:eda1:afb8:bdb2%23

IPv4-адрес. : 192.168.56.1

Маска подсети : 255.255.255.0

Основной шлюз. :

Неизвестный адаптер OpenVPN Connect DCO Adapter:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер Ethernet outline-tap0:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :

Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::b17c:9bc4:56a0:2af8%8

IPv4-адрес. : 192.168.50.223

Маска подсети : 255.255.255.0

Основной шлюз. : 192.168.50.1

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.

DNS-суффикс подключения :

PS C:\Users\admin> ipconfig /flushdns

Настройка протокола IP для Windows

ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

cmp1-sto1.steamserver.net

Имя записи. : cmp1-sto1.steamserver.net

Тип записи. : 1

Срок жизни. : 507

Длина данных. : 4

Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 162.254.198.68

array514.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Имя записи. : array514.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Тип записи. : 1

Срок жизни. : 822

Длина данных. : 4

Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 72.153.5.135

cmp1-fra1.steamserver.net

Имя записи. : cmp1-fra1.steamserver.net

Тип записи. : 1

Срок жизни. : 488

Длина данных. : 4

Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 155.133.250.4

user-images.githubusercontent.com

Имя записи. : user-images.githubusercontent.com

Тип записи. : 1

Срок жизни. : 1499

Длина данных. : 4

Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 185.199.108.133

n.gttmpx.com

Имя записи. : n.gttmpx.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 72
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 212.34.150.23

avatars.githubusercontent.com

Имя записи. : avatars.githubusercontent.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 938
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 185.199.110.133

array517.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Имя записи. : array517.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 1522
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 72.153.5.138

p2p-sto2.discovery.steamserver.net

Имя записи. : p2p-sto2.discovery.steamserver.net
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 4
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 155.133.252.39

localhost

Нет записей типа AAAA

Имя записи. : localhost
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 593010
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 127.0.0.1

github.githubassets.com

Имя записи. : github.githubassets.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 983
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 185.199.110.215

cmp2-fra2.steamserver.net

Имя записи. : cmp2-fra2.steamserver.net
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 503
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 155.133.229.20

turboboost.pro

Имя записи. : turboboost.pro
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 37
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 185.234.59.121

cs.ifmo.ru

Имя записи. : cs.ifmo.ru

Тип записи. : 1

Срок жизни. : 677

Длина данных. : 4

Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 77.234.196.4

DESKTOP-URVEQAD.mshome.net

Имя записи. : DESKTOP-URVEQAD.mshome.net

Тип записи. : 1

Срок жизни. : 593010

Длина данных. : 4

Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 172.19.240.1

DESKTOP-URVEQAD.mshome.net

Нет записей типа AAAA

array505.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Имя записи. : array505.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Тип записи. : 1

Срок жизни. : 1493

Длина данных. : 4

Раздел. : Ответ

А-запись (узла) . . . : 72.153.5.62

array513.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Имя записи. : array513.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 1718
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 72.153.5.134

array508.prod.do.dsp.mp.microsoft.com

Имя записи. : array508.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 788
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 72.153.5.129

suggest.sso.dzen.ru

Имя записи. : suggest.sso.dzen.ru
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 220
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 87.250.254.106

cmp2-sto1.steamserver.net

Имя записи. : cmp2-sto1.steamserver.net
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 541
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 162.254.198.69

cmp1-fra2.steamserver.net

Имя записи. : cmp1-fra2.steamserver.net
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 487
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 155.133.229.4

1.0.0.127.in-addr.arpa.

Имя записи. : 1.0.0.127.in-addr.arpa.
Тип записи. : 12
Срок жизни. : 593010
Длина данных. : 8
Раздел. : Ответ
PTR-запись. : localhost

cmp1-sto2.steamserver.net

Имя записи. : cmp1-sto2.steamserver.net
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 494
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 155.133.252.68

cmp2-fra1.steamserver.net

Имя записи. : cmp2-fra1.steamserver.net
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 503
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 155.133.250.20

r.gttmpx.com

Имя записи. : r.gttmpx.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 340
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 91.84.108.73

157.128.37.185.in-addr.arpa

Имя записи. : 157.128.37.185.in-addr.arpa
Тип записи. : 12
Срок жизни. : 2117
Длина данных. : 8
Раздел. : Ответ
PTR-запись. : K12-CORE

analytics.get-rebates.com

Имя записи. : analytics.get-rebates.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 847
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 185.234.59.85

yandex.ru

Имя записи. : yandex.ru
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 280
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 77.88.44.55

238.23.217.172.in-addr.arpa

Имя записи. : 238.23.217.172.in-addr.arpa
Тип записи. : 12
Срок жизни. : 614
Длина данных. : 8
Раздел. : Ответ
PTR-запись. : prg03s06-in-f14.1e100.net

68.0.100.93.in-addr.arpa

Имя записи. : 68.0.100.93.in-addr.arpa
Тип записи. : 12
Срок жизни. : 2594
Длина данных. : 8
Раздел. : Ответ
PTR-запись. : Router.sknt.ru

el663rr366le.com

Имя записи. : el663rr366le.com
Тип записи. : 1
Срок жизни. : 725
Длина данных. : 4
Раздел. : Ответ
А-запись (узла) . . . : 193.23.118.188

1.240.19.172.in-addr.arpa.

Имя записи. : 1.240.19.172.in-addr.arpa.
Тип записи. : 12
Срок жизни. : 593010
Длина данных. : 8
Раздел. : Ответ
PTR-запись. : DESKTOP-URVEQAD.mshome.net

Работа с утилитой **net**

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена команда **net**, представляющая собой набор консольных утилит для управления сетевыми ресурсами, пользователями и службами в ОС Windows.

- **net use** — подключение сетевых ресурсов
- **net view** — просмотр компьютеров и ресурсов в сети
- **net share** — управление общими папками
- **net user** — управление пользователями
- **net localgroup** — управление группами пользователей

```
1. net use R: \\192.168.XXX.XXX\Test /user:r****el  
/password: *****
```

Команда выполнена успешно.

Данная команда подключает удалённую папку Test, расположенную на другом компьютере в сети, как локальный диск R:.

После выполнения команды в системе появился новый логический диск R:, содержимое которого соответствует файлам удалённой папки.

```
2. net view \\192.168.XXX.XXX
```

Общие ресурсы на \\192.168.50.198

Имя общего ресурса	Тип	Используется как	Комментарий
--------------------	-----	------------------	-------------

Macintosh HD	Диск		
--------------	------	--	--

rafael	Диск		
--------	------	--	--

Rafael's Public Folder	Диск		
------------------------	------	--	--

Test	Диск R:		
------	---------	--	--

Команда выполнена успешно.

Позволяет просматривать доступные компьютеры в локальной сети. Отображает список общих ресурсов на удалённом компьютере.

```
3. net share
```

Имя общего ресурса	Ресурс	Заметки
--------------------	--------	---------

```
-----  
C$      C:\      Стандартный общий ресурс  
IPC$      Удаленный IPC  
ADMIN$   C:\WINDOWS      Удаленный Admin  
Users    C:\Users  
Команда выполнена успешно.
```

показывает список общих ресурсов текущего компьютера.

4. net user

Учетные записи пользователей для \\DESKTOP-URVEQAD

```
-----  
admin      DefaultAccount      WDAGUtilityAccount  
Администратор      Гость  
Команда выполнена успешно.
```

Командный файл для интерпретатора **CMD.exe**, с помощью которого можно, задав параметры запуска скрипта, настраивать выбранный сетевой интерфейс двумя способами:

- получение всех настроек через **DHCP-сервер** (автоматически) (**IP, mask, gateway, DNS**)
- ввод всех настроек **вручную** (статически).

Код скрипта:

```
@echo off
chcp 65001 > nul

echo Настройка сетевого интерфейса
echo.

set /p IFACE=Введите имя сетевого интерфейса (например Ethernet или Wi-Fi) :

echo.
echo Выберите режим настройки:
echo 1 - Автоматическое получение настроек (DHCP)
echo 2 - Ручная настройка (статический IP)
echo.

set /p CHOICE=Введите номер режима:

if "%CHOICE%"=="1" goto DHCP
if "%CHOICE%"=="2" goto STATIC

:DHCP
echo.
echo Выполняется настройка через DHCP...

netsh interface ip set address name="%IFACE%" source=dhcp
netsh interface ip set dns name="%IFACE%" source=dhcp

echo.
echo Настройки успешно получены автоматически.
pause
exit /b
```

```
:STATIC
echo.
echo Введите параметры сети.

set /p IP=Введите IP-адрес:
set /p MASK=Введите маску подсети:
set /p GATEWAY=Введите основной шлюз:
set /p DNS=Введите адрес DNS-сервера:

echo.
echo Применение статических настроек...

netsh interface ip set address name="%IFACE%" static %IP% %MASK%
%GATEWAY%
netsh interface ip set dns name="%IFACE%" static %DNS%

echo.
echo Статические настройки успешно применены.
pause
exit /b
```

Для отдельного подключения (static):

```
netsh interface ip set address name="Беспроводная сеть" static
192.168.50.225 255.255.255.0 192.168.50.1
```

Скрипт для PowerShell:

```
Write-Host "Network interface configuration"
Write-Host ""

Write-Host "Available network adapters:"
Get-NetAdapter | Format-Table `
    Name,
    InterfaceDescription,
    Status,
    LinkSpeed
Write-Host ""

$InterfaceName = Read-Host "Enter network interface name, for example
Ethernet or Wi-Fi"

Write-Host ""
Write-Host "Select action:"
Write-Host "1 - DHCP"
Write-Host "2 - Static IP"
Write-Host ""

$Choice = Read-Host "Enter action number"

switch ($Choice)
{
    "1"
    {
        Write-Host ""
        Write-Host "Enabling DHCP..."

        Set-NetIPInterface -InterfaceAlias $InterfaceName -Dhcp Enabled
        Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias $InterfaceName
-ResetServerAddresses

        Write-Host "DHCP settings have been applied."
    }

    "2"
    {
        Write-Host ""
        Write-Host "Enter network parameters."
```

```

$IP = Read-Host "Enter IP address"
$PrefixLength = Read-Host "Enter prefix length, for example 24"
$Gateway = Read-Host "Enter default gateway"
$DNS = Read-Host "Enter DNS server"

New-NetIPAddress `
    -InterfaceAlias $InterfaceName `
    -IPAddress $IP `
    -PrefixLength $PrefixLength `
    -DefaultGateway $Gateway

Set-DnsClientServerAddress `
    -InterfaceAlias $InterfaceName `
    -ServerAddresses $DNS

Write-Host "Static settings have been applied."
}
}

```

Ответы на вопросы:

1. Как с помощью графической оболочки Windows можно запретить доступ через определённый сетевой интерфейс к ресурсам используемого компьютера? Как можно запретить используемому компьютеру доступ к ресурсам других компьютеров в сети Microsoft?

Для запрета доступа внешних пользователей к ресурсам компьютера необходимо открыть свойства сетевого подключения и отключить компонент «Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft». После этого другие пользователи не смогут получать доступ к общим папкам и принтерам данного компьютера через SMB.

Для запрета используемому компьютеру доступа к ресурсам других компьютеров необходимо отключить компонент «Клиент для сетей Microsoft». После этого компьютер не сможет подключаться к сетевым папкам и принтерам других устройств.

2. Опишите назначение команды net с директивами use, view, stop, start, share, config, session, user, statistics, localgroup. Приведите примеры.

Команда net представляет собой набор утилит для управления сетевыми ресурсами, пользователями и службами Windows.

- net use — подключение сетевых ресурсов.

Пример:

```
net use R: \SRV\TEST
```

- net view — просмотр компьютеров и общих ресурсов в сети.

Пример:

```
net view
```

- net stop — остановка службы.

Пример:

```
net stop spooler
```

- net start — запуск службы.

Пример:

```
net start spooler
```

- net share — просмотр и создание общих ресурсов.

Пример:

```
net share
```

- net config — просмотр конфигурации рабочей станции или сервера.

Пример:

```
net config workstation
```

- net session — просмотр активных сетевых подключений к компьютеру.

Пример:

```
net session
```

- net user — управление локальными пользователями.

Пример:

```
net user
```

- net statistics — просмотр статистики работы сетевых служб.

Пример:

```
net statistics workstation
```

- net localgroup — управление локальными группами пользователей.

Пример:

```
net localgroup
```

3. Как с помощью командной строки в Windows узнать адрес DNS, на который настроен ваш компьютер?

Для просмотра DNS-серверов необходимо выполнить команду:

```
ipconfig /all
```

В разделе активного сетевого адаптера будет отображена строка «DNS Servers», содержащая адреса используемых DNS-серверов.

4. Зачем нужна команда net use? Как с помощью этой утилиты подключить на локальный диск R: папку TEST на компьютере SRV?

Команда net use используется для подключения сетевых ресурсов по протоколу SMB и отображения их как локальных дисков.

Для подключения папки TEST на компьютере SRV в качестве диска R: используется команда:

```
net use R: \SRV\TEST
```

После выполнения команды сетевой ресурс становится доступен через диск R:.

5. Как в Windows из PowerShell переименовать сетевое соединение?

Для переименования сетевого подключения используется командлет:

```
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -NewName "LAN"
```

После выполнения команды сетевой адаптер с именем Ethernet будет переименован в LAN.

6. Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex)?

Существуют два основных режима работы сетевого адаптера:

- Half Duplex (полудуплексный режим) — передача и приём данных выполняются поочерёдно. Одновременная передача и приём невозможны.
- Full Duplex (полнодуплексный режим) — передача и приём данных выполняются одновременно. Этот режим обеспечивает более высокую производительность и используется в современных сетях Ethernet.

Полнодуплексный режим эффективнее полудуплексного, так как позволяет одновременно отправлять и получать данные без возникновения коллизий.